

# BM-Toy-Modell – Kompaktes Gesamtmemo

Arbeitsstand der konsistenten Spektral-Toy-Version mit High-/Low-Sektor, Hubble-Proxy, sigma<sub>8</sub>-Proxy und neuer  $\theta_*$ -Projektionsformel.

## 1. Aktuelle Arbeitsparameter

Konsistente Arbeitswahl:  $\gamma = 8.7$ ,  $\text{bias\_scale} = 0.035$ ,  $\kappa = 8$ ,  $\zeta = 8$ . Für die neue  $\theta_*$ -Projektionsformel werden  $a = 0.14$  und  $b = 0.18$  verwendet.

| Parameter  | Wert  | Rolle                                           |
|------------|-------|-------------------------------------------------|
| $\gamma$   | 8.7   | Skalierung der Low-Observable                   |
| bias_scale | 0.035 | Toy-Skalierung des mod-4-Bias-Proxys            |
| $\kappa$   | 8     | logarithmische High-Kompression                 |
| $\zeta$    | 8     | weiche High-Sättigung                           |
| a          | 0.14  | Exponentenmix für $\theta_*$ -Projektionsformel |
| b          | 0.18  | Exponentenmix für $\theta_*$ -Projektionsformel |

## 2. Modellkern

Der Low-Sektor wird über die explizite Observable  $S_L = 2 \cdot CV + 2 \cdot B + F$  definiert. Der High-Sektor entsteht aus einer logarithmisch komprimierten und weich gesättigten Lifetime-/Interferenz-/Holonomie-Struktur. Anschließend wird der High-Sektor global auf einen Mittelwert von 3000 K normiert.

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low-Sektor         | $T_L = T^* \cdot \exp(-\gamma \cdot S_L)$ , mit $T^* = 380000 / 137 \approx 2773.72 \text{ K}$            |
| High-Sektor        | $x_k = \log(1 + \kappa x_k) / \kappa$ , $y_k = x_k / (1 + \zeta x_k)$                                     |
| Hubble-Proxy       | $R_H^{BM} = 1 + \eta \cdot \lambda_L$                                                                     |
| sigma8-Proxy       | $\sigma_8^{BM} = 1 - \sigma(T_L) / T_L$                                                                   |
| $\theta_*$ -Formel | $100 \theta_*^{BM} = 100 \cdot [\sigma(T_H)/T_H] \cdot (T_H/T_L)^{-0.14} \cdot (\sigma(T_L)/T_L)^{-0.18}$ |

## 3. Aktuelle BM-Observablen

| Observable    | BM-Wert  | Kurze Einordnung                 |
|---------------|----------|----------------------------------|
| $T_H$         | 3000.0 K | rekombinationsnahe heiße Familie |
| $\sigma(T_H)$ | 62.37 K  | kontrollierte High-Bandbreite    |
| $T_L$         | 2.731 K  | CMB-nahe kalte Familie           |
| $\sigma(T_L)$ | 0.543 K  | Bandbreite des Low-Sektors       |

|                          |        |                                           |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------|
| $R_H^{\text{BM}}$        | 1.0837 | frühes/spätes Regimeverhältnis            |
| $\sigma_8^{\text{BM}}$   | 0.801  | Toy-Proxy für Fluktuationsamplitude       |
| $100 \theta^{\text{BM}}$ | 1.0433 | neue Projektionsgröße, sehr nah an Planck |

## 4. Vergleich zu Planck

Als Vergleichsgrößen werden insbesondere  $100 \theta^* = 1.0411 \pm 0.0003$ ,  $\sigma_8 = 0.811 \pm 0.006$  und das frühe  $H_{\text{■}}$ -Regime aus Planck 2018 herangezogen. Im aktuellen Toy-Stand liegen der  $\sigma_8$ -Proxy und die neue  $\theta^*$ -Projektionsformel bereits überraschend nah an diesen Referenzwerten.

| Größe           | Planck / Referenz          | BM-Toy | Abstand / Kommentar                  |
|-----------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|
| $100 \theta^*$  | $1.0411 \pm 0.0003$        | 1.0433 | sehr nah; Differenz $\approx 0.0022$ |
| $\sigma_8$      | $0.811 \pm 0.006$          | 0.801  | plausibel nah                        |
| Hubble-Spannung | früh/spät $\approx 1.0837$ | 1.0837 | proxy-konsistent                     |

## 5. Gesamturteil

Als kalibriertes Spektral-Toy-Modell ist die aktuelle Version intern erstaunlich geschlossen: Sie trägt gleichzeitig eine rekombinationsnahe High-Familie, eine CMB-nahe Low-Familie, einen plausiblen Hubble-Proxy, einen brauchbaren  $\sigma_8$ -Proxy und eine neue  $\theta^*$ -Projektionsformel, die sehr nah am Planck-Wert liegt.

Die wichtigste offene Baustelle ist nicht mehr die Grundstruktur, sondern die weitere Verallgemeinerung auf zusätzliche Observablen wie  $\Omega_m$  und  $n_s$  sowie eine weniger proxyhafte Herleitung der Projektions- und Expansionsgrößen.

Status: **brauchbares, aber weiterhin explizit kalibriertes Toy-Modell** – keine etablierte physikalische Theorie.